

Basi di dati
Prof. Carlo Batini, Raimondo Schettini
Corso di Laurea in Informatica
Anno Accademico 2009/2010
Appello Febbraio '11

PARTE I

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

In una Università ci sono tre basi di dati, per la offerta formativa, le carriere degli studenti, gli stipendi del personale. Vengono ora fornite le specifiche delle tre basi di dati che devono essere rappresentate con tre schemi Entità Relazione con cardinalità minime e massime e identificatori

Offerta formativa – Sono rappresentati i corsi, con codice, Nome, Facoltà, Numero Crediti, i professori che li erogano, con codice, nome, cognome, città di residenza, email, e per ogni corso il professore o i professori che lo erogano.

Carriera degli studenti – Sono rappresentati gli studenti, con matricola nome, cognome, i corsi, con codice, nome, corso di laurea, numero crediti, per ogni corso gli studenti che lo hanno superato, con voto e data, per ogni studente la città in cui risiede e la città in cui è nato, con nome, provincia e regione.

Personale – Ogni persona che lavora alla università è rappresentata con un codice, un nome, un cognome, città di residenza, provincia e regione di residenza, ruolo (che può assumere due valori, professore o personale non docente), email e stipendio.

Rappresentare anche lo schema risultato della integrazione dei tre schemi.

MODELLO RELAZIONALE

Si consideri il seguente schema di basi di dati che descrive un centro fitness. Tutti i soci devono presentare un certificato medico. Questo centro offre diversi corsi. Alcuni corsi richiedono un certificato medico per attività agonistica (certificato agonistico) altri semplicemente un certificato di buona salute (idoneità). Alcuni corsi sono rivolti a particolari fasce di età. Lo stesso corso può essere ripetuto più volte in orari differenti, nella stessa giornata, anche con lo stesso istruttore. Si supponga che non si svolgano corsi con lo stesso nome contemporaneamente.

Socio(Id_Socio, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo, Data_iscrizione, Data_scadenza, TipoCertificatoMedico, DataCertificatoMedico)

Istruttore(Id_Istruttore, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo)

Palestra(NomePalestra, NumeroPalestra, Piano, Capienza)

Corso(NomeCorso, NumeroMaxPartecipanti, FasciaEtà, CertificatoRichiesto)

OrganizzazioneCorsi(NomeCorso, Orario, Istruttore, NomePalestra)

IscrizioneCorso(Id_socio, NomeCorso, Orario)

Definire le chiavi primarie e, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità: intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave) e interrelazionali (vincoli di integrità referenziale).

In particolare si richiede di indicare:

- Almeno un vincolo di dominio
- Almeno un vincolo di enunzia
- Una superchiave non minimale
- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

I vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico, mediante

- a. un cerchio che identifica l'insieme degli attributi nella chiave esterna,
- b. un cerchio che identifica l'insieme degli attributi nella chiave referenziata, e
- c. una freccia orientata che li collega.

Basi di dati
Prof. Carlo Batini, Raimondo Schettini
Corso di Laurea in Informatica
Anno Accademico 2009/2010
Appello Febbraio '11

PARTE II
ALGEBRA RELAZIONALE

Dato lo schema seguente, che descrive il sistema di gestione di appuntamenti di un'agenzia matrimoniale:

CLIENTE (CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Sesso, CittaResidenza)

APPUNTAMENTO(CFUomo, CFDonna, DataApp, CittaApp)

Si assuma che un uomo e una donna si possono incontrare una sola volta.

1) Trovare il CF delle donne che NON sono uscite con il cliente dal codice fiscale DFCEDF45T25F045P.

2) Trovare le date in cui il cliente dal codice fiscale DFCEDF45T25F045P ha avuto almeno un appuntamento con una donna.

SQL

Dato lo schema seguente, che descrive il sistema di gestione di appuntamenti di un'agenzia matrimoniale:

CLIENTE (CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Sesso, CittaResidenza)

APPUNTAMENTO(CFUomo, CFDonna, DataApp, CittaApp)

Si assuma che un uomo e una donna si possono incontrare una sola volta

- 1) Trovare il nome e il cognome degli uomini che hanno avuto almeno un appuntamento il 14 febbraio di qualsiasi anno, con una donna nella stessa città di residenza di lei.
- 2) Calcolare l'età media delle donne che sono uscite con il cliente dal codice fiscale BRLSLV36P29F205W.
- 3) Trovare i nomi e i cognomi degli uomini che non hanno mai avuto appuntamenti con donne più grande di loro

Si supponga l'esistenza delle funzioni Day(date), Month(date), Year(date) che restituiscono rispettivamente il giorno e il mese e l'anno di una certa data. Sia inoltre currendate() la funzione che indica la data corrente

PROGETTAZIONE LOGICA

Tradurre il seguente modello entità-relazioni in uno schema relazionale dopo aver, nel caso, proceduto alla ristrutturazione dello schema. In caso di ristrutturazione e' obbligatorio disegnare lo schema ristrutturato.

